

Informe Tècnic

Connexions a BD del Motor de Preparació de Comandes

Data: 28/04/2026

Servidor BD: vkais\kais

Base de dades: GWSV_AGRI

Driver: ODBC Driver 18 for SQL Server

1. Resum executiu

L'aplicació NOMES fa SELECT (lectura). Mai INSERT, UPDATE ni DELETE.

Totes les queries usen WITH (NOLOCK). No bloqueja cap taula de KAIS.

0 queries quan ningú utilitza l'aplicació. 100% sota demanda.

Arquitectura de connexions:

- Max 1 connexió simultània (garantit per semaphore).
- Les connexions es tanquen immediatament després de cada operació.
- Command timeout de 15s: cap query pot quedar penjada.
- Sense thread de background: només es consulta quan un usuari ho demana.
- Cache multinivell amb single-flight: N peticions = 1 sola query.

2. Que veura el tècnic al sp_whoisactive

2.1 Sense usuaris (aplicació en repos)

0 connexions. Ningú utilitza l'app = 0 sessions al servidor.

2.2 Amb un usuari navegant

Camp sp_whoisactive	Valor típic
login_name	Usuari SQL / APP=MotorComandes
status	sleeping (99.9%) / running (< 5ms)
elapsed_time	< 5 ms per query (max 15s timeout)
wait_type	Cap (queries instantànies)
open_tran_count	0 (cap transacció oberta)
blocking_session_id	NULL (no bloqueja ningú)
reads	Baix (SELECT amb NOLOCK)

writes	0 (mai escriu)
cpu	< 1ms per query

2.3 Connexions simultànies al servidor

Escenari	Sessions visibles	Estat predominant
Sense usuaris	0	No visible
1 usuari navegant	0-1 (durant 1-65ms)	running < 65ms
Pic d'us (varis usuaris)	0-1 (serialitzat)	running < 65ms

MAXIM ABSOLUT: 1 connexio. Dura mil·lisegons i desapareix.

3. Patrons de connexio

3.1 Sota demanda (sense background thread)

L'aplicacio NO te cap thread de background consultant la BD.

Nomes es fan queries quan un usuari actiu ho demana:

Frontend obre pagina -> polling cada 40-55s

Si cache valid (< 30s) -> resposta immediata, 0 queries SQL

Si cache expirat -> 1 query (single-flight), resta espera resultat

Frontend tanca pestanya -> 0 queries, 0 activitat

Parametre	Valor
Polling frontend	Cada 60-75s (amb jitter aleatori)
Cache TTL (fingerprint)	55 segons
Cache TTL (llistat comandes)	55 segons
Cache TTL (magatzems)	5 minuts
Cache TTL (direccions)	10 minuts
Cache dades mestres	Permanent (1 cop al arrencar)
Queries si ningu mira	0 (absolutament zero)

3.2 Connexio per calcul d'embalatge

Quan un usuari calcula un embalatge:

Fase 1: Obre connexio -> queries (~5-15ms) -> TANCA connexio

Fase 2: Python (calculs logistics, SENSE connexio oberta)

Fase 3 (si cal): Obre connexio -> palets (~3-5ms) -> TANCA connexio

Temps total de connexio ocupada per calcul: < 20ms

4. Inventari de consultes SQL

4.1 Consultes de polling (frontend, cada 40-55s)

Query	Taules	NOLOCK	Cache
Llistat comandes pendents	CPALBARA, CLIENTS, ALBLINIA...	Si (totes)	55s TTL
Fingerprint canvis	CPALBARA (1 taula, sense JOIN)	Si	55s TTL

NOTA: Aquestes queries només s'executen si un usuari té la pàgina oberta i el cache ha expirat. Amb 1 usuari: màxim 2 queries cada 30-55 segons.

4.2 Consultes per acció d'usuari (on-demand)

Consulta	Taules	Cache	Temps típic
Cercar comanda	CPALBARA, CLIENTS	No	1-2 ms
Resolució serie	SERIEALB	No	1 ms
Cercar via pedido KAIS	ALBLINIA, CPALBARA	No	1-2 ms
Pedido original	ALBLINIA	Sessió	1 ms
Linies de comanda	ALBLINIA, ARTICLES, INF_ARTICULO	No	2-5 ms
Titols INFOANEX	INFOANEX	Permanent	0 ms (cache)
Direcció + condicions	CLIENVIO, inf_clienvio	10 min	1-5 ms
Palet a la comanda	ALBLINIA, ARTICLES	No	1 ms
Descripció article	ARTICLES	Permanent	0 ms (cache)
Palet històric	ek_PedidoLineas, ek_Pedido	No	1-2 ms
Noms magatzems	Almac	Permanent	0 ms (cache)

NOTA: Totes les consultes usen WITH (NOLOCK) i són SELECT.

5. Taules accedides i freqüència

Taula	Accés	Bloquejos	Freqüència màxima
CPALBARA	SELECT NOLOCK	Cap	Sota demanda (cache 55s)
ALBLINIA	SELECT NOLOCK	Cap	Sota demanda (cache 55s)
ARTICLES	SELECT NOLOCK	Cap	Sota demanda (cache 55s)
CLIENTS	SELECT NOLOCK	Cap	Sota demanda (cache 55s)
SERIEALB	SELECT NOLOCK	Cap	Sota demanda
AGENTS	SELECT NOLOCK	Cap	Sota demanda (cache 55s)
CLIENVIO	SELECT NOLOCK	Cap	On-demand (cache 10 min)
inf_clienvio	SELECT NOLOCK	Cap	On-demand (cache 10 min)
INF_ARTICULO	SELECT NOLOCK	Cap	On-demand
INFOANEX	SELECT NOLOCK	Cap	1 cop (permanent)
Almac	SELECT NOLOCK	Cap	1 cop (permanent)

ek_Pedido	SELECT NOLOCK	Cap	On-demand
ek_PedidoLineas	SELECT NOLOCK	Cap	On-demand

6. Carrega estimada al servidor

6.1 Sense usuaris (nit/cap de setmana)

Metrica	Valor
Connexions actives	0
Queries/minut	0
CPU	0
IO	0
Impacte al servidor	Nul

6.2 Horari laboral, 1 usuari amb pagina oberta

Metrica	Valor
Connexions actives	0 o 1 (durant ms, sense sleeping)
Queries/minut	~1 (polling cada 60-75s, servit de cache)
Temps de query	< 5ms cada una (65ms la mes pesada)
% temps amb connexio activa	< 0.1%
Operacions d'escriptura	0
Locks adquirits	0 (NOLOCK)

6.3 Carrega comparativa

Font	Queries/min	Connexions	Bloquejos
Motor Comandes	~1 (sota demanda)	0-1 (durant ms)	Cap
Motor sense usuaris	0	0	Cap
KAIS (1 usuari)	~50-200	1-3	Si (locks)
KAIS (10 usuaris)	~500-2000	10-30	Si (locks)

L'aplicacio genera menys d'un 1% de la carrega d'un sol usuari de KAIS.

7. Optimitzacions implementades

WITH (NOLOCK)

Totes les queries. No adquireix shared locks, no pot bloquejar KAIS.

0 connexions sleeping

Cada connexio s'obre, s'usa (ms) i es tanca. Res queda obert.

Max 1 simultania

Semaphore garanteix 1 sola connexio. Resta espera en memoria.

APP=MotorComandes

Identificable al sp_whoisactive / sys.dm_exec_sessions.

ApplicationIntent

ReadOnly: informa al servidor que nomes fem lectures.

Fingerprint lleuger	Nomes CPALBARA, sense JOIN (1 taula, COUNT+CHECKSUM).
Polling cada 60-75s	Frontend consulta cada 60-75s (amb jitter). Cache 55s.
Command timeout 15s	Cap query pot quedar penjada al servidor.
Connection timeout 10s	Desisteix rapid si el servidor no respon.
100% sota demanda	0 queries si ningú mira l'aplicació. Sense background thread.
Cache multinivell	Polling (30s), direccions (10min), dades mestres (permanent).
Single-flight	N peticions simultànies = 1 sola query al servidor.
NOT EXISTS correlat	Query principal optimitzada (vs LEFT JOIN subquery).
Query combinada	Direcció: 2 queries fusionades en 1 sola.
Cache pedido original	Evita query duplicada dins el mateix càlcul.

8. Conclusió

1. No escriu res a la base de dades (100% lectures SELECT).
2. No bloqueja cap taula (WITH NOLOCK a totes les queries).
3. No pot bloquejar KAIS (NOLOCK no adquireix shared locks).
4. Max 1 connexió simultània, dura mil·lisegons.
5. 0 queries i 0 connexions quan ningú utilitza l'aplicació.
6. Sota demanda: només consulta quan un usuari ho necessita (cada 60-75s).
7. 0 connexions sleeping: s'obren i es tanquen per cada operació.
8. Command timeout 15s: cap query penjada al sp_whoisactive.
9. Queries de 1-5ms (màxim 65ms la més pesada).

La càrrega al servidor KAIS és equivalent a menys d'un 1% d'un sol usuari de KAIS.